Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 8в

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: “Unealta stricată, reparată cu git”

A efectuat : st. gr. SI–262
Inculeț Andrian

A verificat : asistent universitar
Dumitrașcu Marius

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

B1. Pregătire, în depozitul exercitiu-git (8 min)

Descarcă inventar.py și tinte.json din secțiunea sesiunii de pe ELSE și pune-le într-un folder nou, depanare/, în exercitiu-git. Apoi salvezi starea de pornire, ca să se vadă de unde ai plecat:

```
cd ~/exercitiu-git
git pull
mkdir depanare
# copiaza aici: depanare/inventar.py si depanare/tinte.json
git add depanare
git commit -m "Pornire: inventar.py stricat"
cd depanare
python inventar.py tinte.json --prag 1000
```

Va crăpa imediat. Înainte să atingi codul, uită-te la ce trebuie să iasă la final:

```
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: ['192.168.56.102', '192.168.56.103', '192.168.56.104']
Raport salvat in raport_inventar.json
```

Comanda:

`cd ~/tehnici-de-programare`
`git pull`
`mkdir depanare`
`git add depanare`
`git commit -m "Pornire: inventar.py stricat"`
`cd depanare`
`python inventar.py tinte.json --prag 1000`

Output:

```
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~$ cd ~/tehnici-de-programare/
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 1), reused 4 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (4/4), 1.91 MiB | 2.66 MiB/s, done.
From https://github.com/inculet-andrian/tehnici-de-programare
   99bb156..a1bd289  main       -> origin/main
Updating 99bb156..a1bd289
Fast-forward
 Laborator8/L8_TP_Inculet_Andrian_SI-262.pdf | Bin 0 -> 2201530 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Laborator8/L8_TP_Inculet_Andrian_SI-262.pdf
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ mkdir depanare
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ git add depanare
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ git commit -m "Pornire: inventar.py stricat"
[main faf2a4d] Pornire: inventar.py stricat
 2 files changed, 75 insertions(+)
 create mode 100644 depanare/inventar.py
 create mode 100644 depanare/tinte.json
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ cd depanare/
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
Command 'python' not found, did you mean:
  command 'python3' from deb python3
  command 'python' from deb python-is-python3
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python3 inventar.py tinte.json --prag 1000
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/inventar.py", line 8
    def incarca(cale)
                    ^
SyntaxError: expected ':'
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$
```

Fig 1

B2. Metoda, la fiecare eroare (5 min)

```
1. Citesti ULTIMA linie a traceback-ului: tipul erorii si mesajul.
2. Mergi la linia indicata (File "...", line N).
3. Formulezi o banuiala intr-o propozitie ("portul e text").
4. Schimbi UN singur lucru si rulezi din nou.
5. Cand eroarea a disparut: un commit care spune ce ai reparat.
```

Mesajul de commit este rândul din jurnal. Scrie eroarea și reparația, de exemplu:

```
git commit -am "NameError tinta: numele corect e tinte"
git commit -am "TypeError la prag: type=int in argparse"
```

De observat. `-am` face add și commit într-un singur pas, pentru fișierele pe care git le urmărește deja. Merge aici fiindcă inventar.py e deja în depozit.

B4. Greșelile de nume, de tip și de date (30 min)

Odată pornit, programul cade pe rând în erori de rulare, în ordinea în care rulează codul.

Dacă ultima linie spune...	Gândește-te la...
`NameError: name ... is not defined`	un nume scris diferit față de locul unde a fost creat
`TypeError: can only concatenate str`	text lipit cu un număr: str() sau f-string
`KeyError: ...`	o cheie care lipsește la unele ținte: .get(cheie, rezerva)
`'NoneType' object has no attribute`	o funcție care nu întoarce nimic (lipsește return)
`'>' not supported between ... 'str'`	o valoare din terminal rămasă text: type=int
`ValueError: invalid literal for int()`	un port care nu e număr: există deja o funcție care îl tratează

B5. Greșelile tăcute (15 min)

Când unealta nu mai crapă, compară ieșirea, rând cu rând, cu ieșirea așteptată. Mai sunt două greșeli care nu dau nicio eroare: un rezultat gol și o listă căreia îi lipsește un element. Pune un print() temporar în bucla suspectă și uită-te atent la indentarea lui return și la ce se întâmplă cu o listă la fiecare trecere. Și ele primesc câte un commit.

Greseli depistate pe parcurs:

```
def incarca(cale):
    """Citeste lista de tinte din fisierul JSON.
    with open(cale) as f:
```

Fig 2.1 – Am amplasat cele 2 puncte lipsa

```
def port_valid(text):
    """Intoarce portul ca int, sau None daca
    try:
        return int(text)
    except ValueError:
        return None


def pe_servicii(tinte):
```

Fig 2.2 – am fixat indendarea pentru return

```
def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("fisier")
    p.add_argument("--prag", default=1024)
    a = p.parse_args()

    tinte = incarca(a.fisier)
    print("Tinte citite: " + len(tinte))

    grupe = pe_servicii(tinte)
    for serviciu, porturi in grupe.items():
```

Fig 2.3 – am fixat numele variabilei

```
def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("fisier")
    p.add_argument("--prag", default=1024)
    a = p.parse_args()

    tinte = incarca(a.fisier)
    print("Tinte citite: ", len(tinte))

    grupe = pe_servicii(tinte)
    for serviciu, porturi in grupe.items():
        print(f"{serviciu}: {porturi}")
```

Fig 2.4 – am pus virgula in loc de concatenare

```
def pe_servicii(tinte):
    """Dict: serviciu -> lista de porturi."""
    grupe = {}
    for t in tinte:
        serviciu = t.get("serviciu", "necunoscut")
        port = port_valid(t["port"])
        if port is None:
            print("sar peste", t["gazda"], ": port invalid", t["port"])
            continue
        grupe[serviciu] = []
```

Fig 2.5 – am folosit .get() cu valoare default

```
+        serviciu = t.get("serviciu", "n
         port = port_valid(t["port"])
         if port is None:
             print("sar peste", t["gazda
             continue
         grupe[serviciu] = []
         grupe[serviciu].append(port)
     return grupe

 def peste prag(tinte, prag):
```

Fig 2.6 – am pus return la grupe

```
def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("fisier")
    p.add_argument("--prag", type=int, default=1024)
    a = p.parse_args()

    tinte = incarca(a.fisier)
    print("Tinte citite: ", len(tinte))
```

Fig 2.7 – am adaugat tipul int

```
def pe_servicii(tinte):
    """Dict: serviciu -> lista de porturi."""
    grupe = {}
    for t in tinte:
        serviciu = t.get("serviciu", "necunoscut")
        port = port_valid(t["port"])
        if port is None:
            print("sar peste", t["gazda"], ": port invalid", t["port"])
            continue
        if serviciu not in grupe:
            grupe[serviciu] = []
        grupe[serviciu].append(port)
    return grupe
```

Fig 2.8 – am fixat problema ca se facea override la valorile din grupe

```
def peste_prag(tinte, prag):
    """Lista gazdelor cu un port mai mare decat pragul."""
    rezultat = []
    for t in tinte:
        port = port_valid(t["port"])
        if port is not None and port > prag:
            rezultat.append(t["gazda"])
    return rezultat
```

Fig 2.9 – am folosit functia port-valid

```python
def peste_prag(tinte, prag):
    """Lista gazdelor cu un port mai mare decat pragul."""
    rezultat = []
    for t in tinte:
        port = port_valid(t["port"])
        if port is not None and port > prag:
            rezultat.append(t["gazda"])
    return rezultat
```

Fig 2.10 Am scos return rezultat din for loop

Pe parcurs dupa ce am fixat am facut commiituri:

git commit -am "SyntaxError: lipseste : dupa def incarca"

git commit -am "IndentationError: return None indentat sub except"

git commit -am "NameError tinta: numele corect e tinte"

git commit -am "TypeError la Tinte citite: virgula in loc de concatenare"

git commit -am "KeyError serviciu: .get cu rezerva necunoscut"

git commit -am "pe_servicii: lipsea return grupe"

git commit -am "TypeError la prag: type=int in argparse"

git commit -am "pe_servicii: lista de porturi nu se mai reseteaza la fiecare tinta"

git commit -am "peste_prag: folosesc port_valid"

git commit -am "peste_prag: return era in for loop, returna dupa prima tinta"

```
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ nano depanare/
inventar.py  tinte.json
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ nano depanare/inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ git commit -am "SyntaxError: lipseste : dupa def incarca"
[main d61a002] SyntaxError: lipseste : dupa def incarca
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ python3 inventar.py tinte.json --prag 1000
python3: can't open file '/home/xperiencez/tehnici-de-programare/inventar.py': [Errno 2] No such file or directory
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ python3 ./depanare/inventar.py tinte.json --prag 1000
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/./depanare/inventar.py", line 19
    return None
    ^
IndentationError: expected an indented block after 'except' statement on line 18
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ nano depanare/inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ git commit -am "IndentationError: return None indentat sub except"
[main 06ca5ac] IndentationError: return None indentat sub except
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ python3 ./depanare/inventar.py tinte.json --prag 1000
Traceback (most recent call last):
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/./depanare/inventar.py", line 67, in <module>
    main()
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/./depanare/inventar.py", line 51, in main
    tinte = incarca(a.fisier)
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/./depanare/inventar.py", line 10, in incarca
    with open(cale) as f:
         ^^^^^^^^^^
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'tinte.json'
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare$ cd depanare/
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python3 ./inventar.py tinte.json --prag 1000
Traceback (most recent call last):
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 67, in <module>
    main()
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 52, in main
    print("Tinte citite: " + len(tinta))
                               ^^^^^
NameError: name 'tinta' is not defined. Did you mean: 'tinte'?
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ nano ./inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ git commit -am "NameError tinta: numele corect e tinte"
[main fdb782d] NameError tinta: numele corect e tinte
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python3 ./inventar.py tinte.json --prag 1000
Traceback (most recent call last):
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 67, in <module>
    main()
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 52, in main
    print("Tinte citite: " + len(tinte))
          ~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ nano ./inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ git commit -am "TypeError la Tinte citite: virgula in loc de concatenare"
[main 913edd5] TypeError la Tinte citite: virgula in loc de concatenare
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python3 ./inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite:  6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
Traceback (most recent call last):
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 67, in <module>
    main()
```

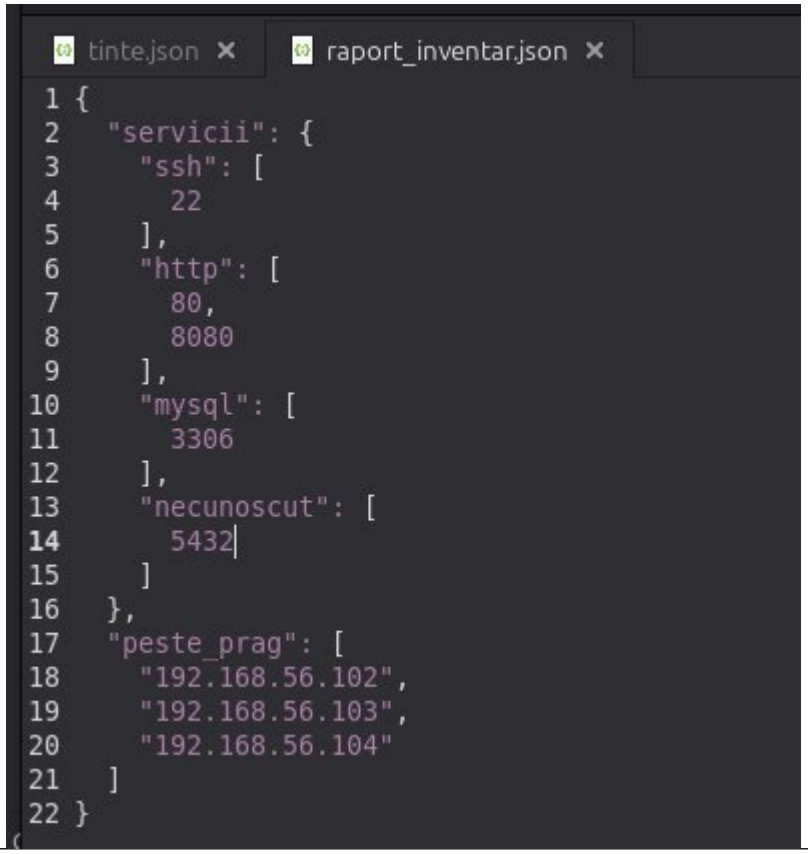
```
Traceback (most recent call last):
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 67, in <module>
    main()
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 54, in main
    grupe = pe_servicii(tinte)
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 26, in pe_servicii
    serviciu = t["serviciu"]
               ~^^^^^^^^^^^^
KeyError: 'serviciu'
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ nano ./inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ git commit -am "KeyError serviciu: .get cu rezerva necunoscut"
[main 31b31e1] KeyError serviciu: .get cu rezerva necunoscut
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python3 ./inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite:  6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
Traceback (most recent call last):
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 67, in <module>
    main()
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 55, in main
    for serviciu, porturi in grupe.items():
                             ^^^^^^^^^^
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'items'
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ nano ./inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ git commit -am "pe_servicii: lipsea return grupe"
[main 1a61199] pe_servicii: lipsea return grupe
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python3 ./inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite:  6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Traceback (most recent call last):
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 67, in <module>
    main()
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 58, in main
    mari = peste_prag(tinte, a.prag)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 40, in peste_prag
    if port > prag:
       ^^^^^^^^^^
TypeError: '>' not supported between instances of 'int' and 'str'
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ nano ./inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ git commit -am "TypeError la prag: type=int in argparse"
[main 770891b] TypeError la prag: type=int in argparse
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python3 ./inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite:  6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: []
```

```
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: []
Raport salvat in raport_inventar.json
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ nano ./inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ git commit -am "pe_servicii: lista de porturi nu se mai reseteaza la fiecare tinta"
[main be279fa] pe_servicii: lista de porturi nu se mai reseteaza la fiecare tinta
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python3 ./inventar.py tinte.json --prag 1000
  File "/home/xperiencez/tehnici-de-programare/depanare/./inventar.py", line 33
    grupe[serviciu].append(port)
TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ nano ./inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ nano ./inventar.py
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ git commit -am "fixat o problema de taburi"
[main 3e5e671] fixat o problema de taburi
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
xperiencez@lenovo-v15-g4-iru:~/tehnici-de-programare/depanare$ python3 ./inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite:  6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: []
Raport salvat in raport_inventar.json
```

Fig 3 – parcursul executarii comenzilor

Output la raport_inventar.json

```
{
  "servicii": {
    "ssh": [
      22
    ],
    "http": [
      80,
      8080
    ],
    "mysql": [
      3306
    ],
    "necunoscut": [
      5432
    ]
  },
  "peste_prag": [
    "192.168.56.102",
    "192.168.56.103",
    "192.168.56.104"
  ]
}
```



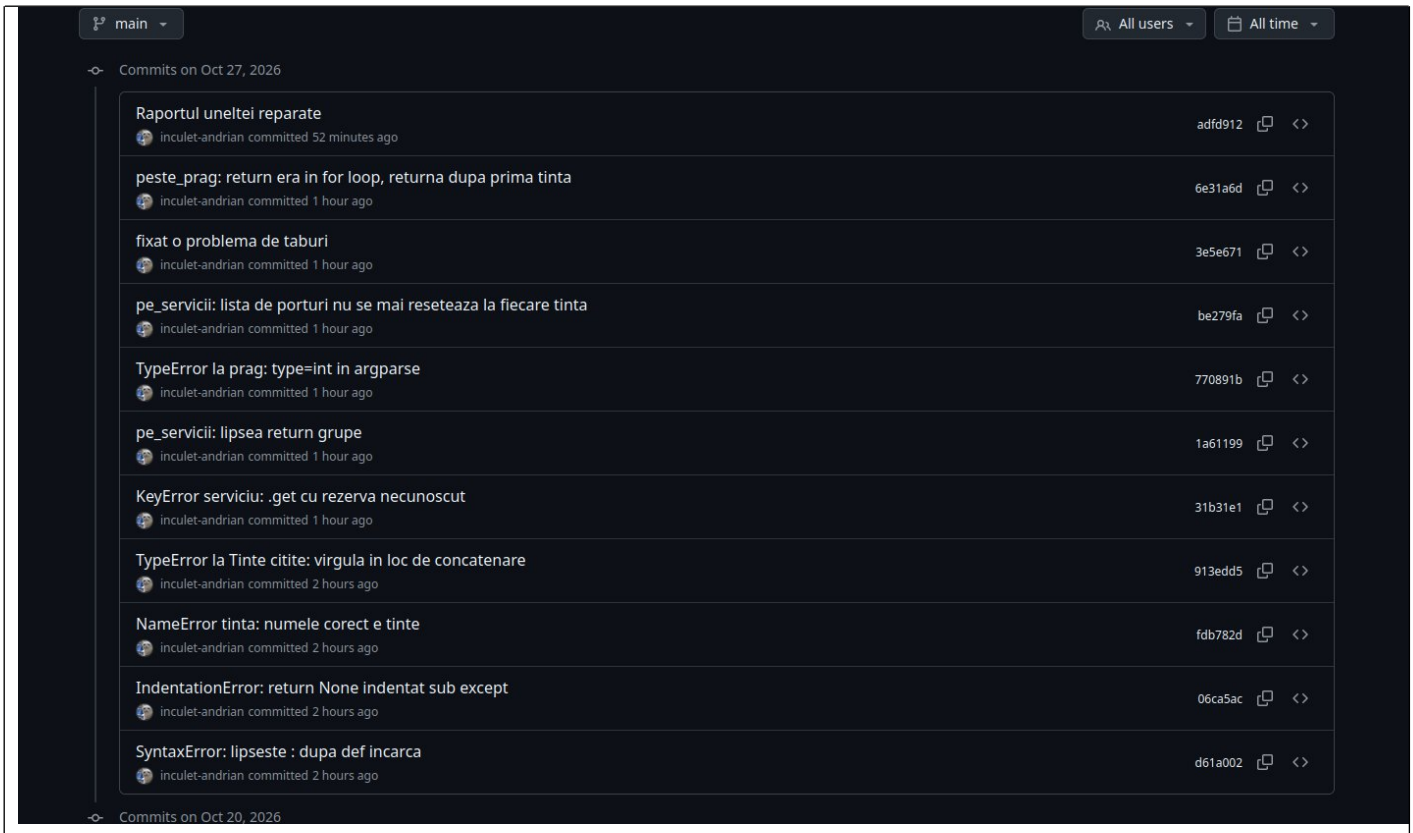


Fig 4- commiturile efectuate

Concluzie

In cadrul acestei lucrari de laborator, am invatat sa identific si sa repar erorile intru-un program in Python. Am corectat vreo zece greseli, folosind git pentru a salva fiecare modificare separat. La final, programul a functionat corect si a generat raportul in format Json. Deci, prin urmare, mi-am dezvoltat abilitatile de programare si am inteles importanta folosirii git pentru a urmari modificarile pe care le-am efectuat in cod.